

实验一、缓存性能分析

实验内容：

- 基于 SimpleScalar 模拟器,通过运行 SPEC2000-Alpha 基准测试中的 workloads 并对结果进行分析,深入理解缓存的三个参数(缓存大小、block size、相联度)对缓存性能的影响。

实验目的：

- 了解 Cache 的基本概念、基本组织结构
- 了解影响 Cache 性能的三个指标
- 了解相联度对 Cache 的影响
- 了解块大小对 Cache 的影响

实验步骤：

1. 安装和测试 SimpleScalar 模拟器(利用模拟器自带的测试程序进行测试)。该步骤不需要大家完成,已经为大家按照好了,并以虚拟机的形式提供给大家了。
2. 在基本配置(L1 指令和数据缓存均为 16KB、2 路组相联;L2 统一缓存(指令和数据在一起) 256KB、8 路组相联;块大小统一为 64B;均采用 LRU 替换算法)下运行 CINT2000 基准测试集下面的 3 个测试程序(每位同学自行选择,请指明自己选的是哪些测试程序)。统计 L2 缓存的失效次数(注:配置哈佛架构的二级缓存,指令和数据合在一起)。
3. 不改变 L2 缓存的其它配置,仅改变 L2 缓存的容量(64KB、128KB、256KB、512KB、1024KB),运行上面选择的 3 个测试程序,并统计 L2 缓存的失效次数计算失效率,并对结果进行总结、作图并分析。
4. 不改变 L2 缓存的其它配置(容量固定为 512KB),仅改变 L2 缓存的相联度(2 路,4 路,8 路,16 路,64 路),运行上面所选择的 3 个测试程序,并统计 L2 缓存的失效次数,并计算失效率,并对结果进行汇总、作图并分析。
5. 不改变 L2 缓存的其它配置(容量固定为 512KB),仅改变 L2 缓存的块大小(64B, 128B, 256B, 512B),运行上面选择的 3 个测试程序,并统计 L2 缓存的失效次数计算失效率,并进行分析。

实验报告：

对上诉各组实验的结果数据,进行整理并分析实验结果(可以用合适的图来可视化展示结果的对比,并加以解释和分析)。

友情提示：该实验需要运行很多组程序,较为繁琐;建议将所有的运行命令编写到脚本文件里面,并将每次运行的结果输出重定向到单独的文件里面。这样可以等所有实验命令全部运行结束之后,再来处理实验结果。

选做实验：Victim Cache 【可加分】

实验目的：

- 了解 Victim Cache 如何通过降低失效率来提高性能
- 了解 Victim Cache 的工作原理

实验步骤：

- 在 SimpleScalar 仿真器上为 L1 数据缓存配置 4 个 block 大小的 Victim Cache
- 在配置该 Victim Cache 的情况下运行上述 3 个测试程序, 统计 L1 数据缓存失效情况, 并与没有配置 Victim Cache 的 L1 数据缓存失效情况进行对比分析。

友情提示：该实验需要运行很多组程序，较为繁琐；建议将所有的运行命令编写到脚本文件里面，并将每次运行的结果输出重定向到单独的文件里面。这样可以等所有实验命令全部运行结束之后，再来处理实验结果。